

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

GESTIÓN DE VACACIONES

(CHATBOT)

Alumno

ALEXIS RODRIGO TORREZ

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

MARIO LOPEZ

Docente Tutor

GILDA DOMINGUEZ

19 de junio de 2026

1. DEFINICIÓN DEL PROCESO

El proceso seleccionado para este trabajo es la Gestión de Vacaciones dentro del área de Recursos Humanos. Actualmente la solicitud de vacaciones suele realizarse de forma manual, requiriendo validación del legajo, consulta de días disponibles y verificación de fechas. Con el objetivo de optimizar este procedimiento, se diseñó un chatbot capaz de automatizar el flujo completo.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO

1. El empleado inicia la solicitud.
2. Ingresar su número de legajo.
3. El sistema valida que el legajo exista.
4. Consulta los días disponibles.
5. Verifica que exista saldo suficiente.
6. El empleado ingresa fecha y cantidad de días.
7. Se valida disponibilidad.
8. Se registra la solicitud.
9. El sistema confirma la operación.

3. MODELADO BPMN 2.0

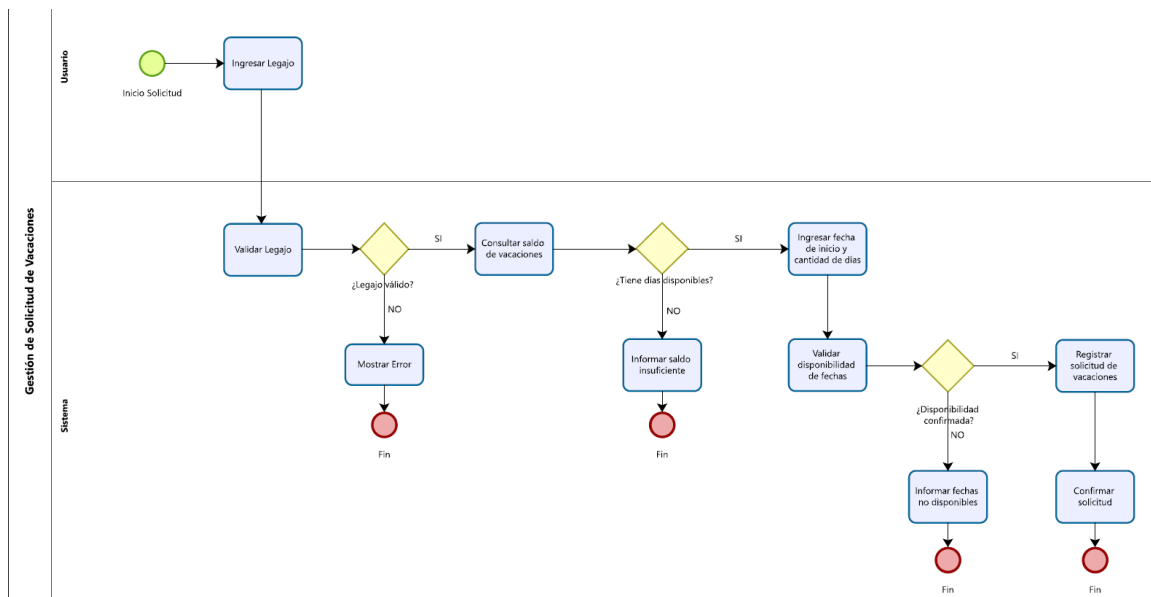


Diagrama BPMN del proceso de Gestión de Vacaciones.

4. PERSPECTIVA TÉCNICA

Plataforma: Consola Python.

Lenguaje: Python 3.

Herramientas: Python, VS Code, OpenPyXL, Excel, Bizagi Modeler, ChatGPT y Gemini.

5. PERSISTENCIA DE DATOS

El chatbot utiliza el archivo DB_Gestion_Vacaciones.xlsx. La persistencia se implementa mediante un archivo Excel que simula una base de datos.

Legajo	Nombre	Dias_Disponibles
1001	Alexis Torrez	15
1002	Juan Perez	10
1003	Maria Gomez	5
1004	Carlos Lopez	0
1005	Ana Martinez	20

Hoja Empleados.

Legajo	Fecha_Inicio	Cantidad_Dias	Estado
1001	2027-05-10	5	Pendiente

Hoja Solicitudes.

Fecha
2027-01-15
2027-02-10
2027-03-20
2027-04-05

Fechas_Bloqueadas.

6. DICCIONARIO DE DATOS

Legajo: identificador único.

Nombre: nombre del empleado.

Dias_Disponibles: cantidad de días disponibles para solicitar vacaciones.

Fecha_Inicio: fecha solicitada.

Cantidad: días solicitados.

Estado: estado de la solicitud.

7. MÁQUINA DE ESTADOS

Esperando Legajo → Validando Legajo → Consultando Saldo → Solicitud de Vacaciones → Validando Disponibilidad → Registrando Solicitud → Finalizado.

8. CAMINO FELIZ

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1001

Estado: Validando Legajo

Empleado: Alexis Torrez

Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 15

Estado: Solicitud de vacaciones
Ingrese fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2027-05-10
Ingrese cantidad de días: 5

Estado: Validando disponibilidad

Estado: Registrando solicitud

Solicitud registrada correctamente.
Estado: Finalizado
```

9. CAMINO INFELIZ (ROBUSTEZ)

```
=====
SISTEMA DE VACACIONES
=====
1 - Solicitar vacaciones
2 - Salir

Seleccione una opción: 1

=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 9999

Estado: Validando Legajo

ERROR: Legajo inválido.
```

Legajo inexistente.

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1001

Estado: Validando Legajo

Empleado: Alexis Torrez

Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 15

Estado: Solicitud de vacaciones
Ingrese fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2027-01-15
Ingrese cantidad de días: 5

Estado: Validando disponibilidad

Las fechas seleccionadas no se encuentran disponibles.
```

Solicitud rechazada por fecha no disponible

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====
```

```
Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1004
```

```
Estado: Validando Legajo
```

```
Empleado: Carlos Lopez
```

```
Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 0
```

```
Saldo insuficiente.
```

Solicitud rechazada por saldo insuficiente de vacaciones.

10. USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Se utilizaron ChatGPT y Gemini para comprender BPMN, diseñar el flujo, resolver dudas técnicas y validar la coherencia entre el modelo y la implementación.

También se utilizaron para generar ejemplos, revisar errores de programación y documentar la solución propuesta. Se utilizaron las herramientas para generar ideas, validar el modelo BPMN y asistir en la programación y documentación del proyecto.

ChatGPT

Estoy realizando un Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación.

El proyecto consiste en automatizar el proceso de Gestión de Vacaciones mediante un chatbot simulado en Python, usando un archivo Excel como base de datos y un diagrama BPMN 2.0 hecho en Bizagi.

Necesito que me ayudes a validar si la solución es coherente entre:

- el proceso administrativo,
- el diagrama BPMN,
- la lógica del chatbot,
- la persistencia de datos en Excel,
- la máquina de estados,
- y los caminos felices e infelices.

También necesito que me indiques qué aspectos debería documentar en el informe final.

Sí. Para validar la solución, verificá que:

- **Proceso administrativo ↔ BPMN:** las tareas y decisiones del proceso estén reflejadas en el diagrama.
- **BPMN ↔ Chatbot:** cada tarea sea una acción del chatbot y cada decisión una validación.
- **Chatbot ↔ Excel:** lea y actualice correctamente los datos.
- **Máquina de estados:** tenga transiciones lógicas (Solicitada → En revisión → Aprobada/Rechazada).
- **Caminos felices:** solicitud aprobada correctamente.
- **Caminos infelices:** empleado inexistente, saldo insuficiente, rechazo del supervisor, error de datos, etc.

En el informe final documentá:

1. Objetivo del proyecto.
2. Proceso administrativo.
3. Diagrama BPMN.
4. Funcionamiento del chatbot.
5. Uso de Excel como persistencia.
6. Máquina de estados.
7. Caminos felices e infelices.
8. Uso de IA y evidencias.
9. Conclusiones.

GEMINI

Estoy preparando un Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial.

Elegí el proceso administrativo de Gestión de Vacaciones y lo modelé con BPMN 2.0. La solución propuesta es un chatbot simulado en Python que valida legajo, consulta días disponibles, verifica fechas bloqueadas, registra solicitudes y utiliza Excel como base de datos.

Necesito que revises si este enfoque cumple con una consigna académica que pide:

- proceso administrativo con reglas claras,
- diagrama BPMN con usuario, sistema, eventos y gateways,
- chatbot funcional o simulador,
- persistencia de datos,
- gestión de estados,
- robustez ante errores,
- y documentación técnica.

Indicame si la propuesta es correcta y qué recomendaciones agregarías al informe.

Análisis de Factibilidad Técnica y Funcional: Gestión de Vacaciones

1. Validación de Requisitos del Proceso

El proceso seleccionado cumple rigurosamente con los objetivos académicos de modelado y automatización:

- **Reglas de Negocio:** Definición clara de restricciones mediante validación de legajo, control de cupos de días disponibles y restricción de periodos bloqueados de alta demanda.
- **Persistencia Local:** Estructura en archivo `.xlsx` (vía `pandas` / `openpyxl`) con dos entidades base para simular una base de datos relacional:
 - **Empleados** : Legajo, Nombre, Saldo de días.
 - **Solicitudes** : ID, Legajo, Fecha Inicio, Fecha Fin, Estado.

2. Estructura del Modelo BPMN 2.0

El diagrama debe reflejar la interacción directa entre los actores del sistema:

- **Lanes:** División explícita entre el **Empleado (Usuario)** y el **Chatbot (Sistema)**.
- **Flujo de Control:** Inicio por mensaje/solicitud, compuertas exclusivas (X) para desvíos por validación fallida y múltiples eventos de fin que determinen el estado de la solicitud (*Aprobada/Rechazada*).

3. Arquitectura del Simulador (Python)

- **Gestión de Estados:** Implementación de una máquina de estados secuencial en consola para controlar el contexto de la conversación (`ESP_LEGAJO` , `ESP_FECHAS` , `ESP_CONFIRMACION`).
- **Robustez y Tolerancia a Fallos:** Inclusión de bloques `try/except` para la captura de excepciones típicas (formatos de fecha inválidos, tipos de datos incorrectos en legajos y reintentos limitados).

4. Matriz de Reglas de Negocio y Alineación

Entrada / Acción	Regla de Validación	Acción del Sistema si Falla
Ingreso de Legajo	Existencia real en la base de datos.	Solicita reintento (máximo 3 veces).
Selección de Días	Cantidad solicitada $\leq$ Días disponibles.	Informa saldo actual y reinicia solicitud.
Fecha Solicitada	No pertenecer a períodos bloqueados.	Rechaza la transacción con mensaje explicativo.
...		

Nota de Integración: Para garantizar la consistencia técnica de la documentación, las condiciones evaluadas en los `if/else` del código fuente de Python deben corresponderse unívocamente con las etiquetas de los Gateways definidos en el diagrama BPMN 2.0.

Repositorio GitHub

Se utilizó GitHub para almacenar y versionar el código fuente del proyecto.

Repositorio:

<https://github.com/Alexis9030/gestion-vacaciones-chatbot>

El repositorio contiene:

- Código fuente Python.
- README.md
- Archivo Excel DB_Gestion_Vacaciones.xlsx.
- Documentación del trabajo práctico.

11. CONCLUSIONES

La implementación permitió automatizar un proceso administrativo integrando BPMN, programación y persistencia de datos, manteniendo coherencia entre el modelo de negocio y la solución tecnológica.